

Exercices et problèmes sur les variables

Exercice 1 : Tri

Réarrangez le code afin qu'il écrive les trois nombres x , y et z triés en ordre croissant, de manière à ce que le plus petit soit écrit d'abord, puis celui du milieu et enfin le plus grand.

```
1 x = 45
2 y = 12
3 z = 17
4 print(max(x, y, z))
5 print(min(x, y, z))
6 print(x + y + z - min(x, y, z) - max(x, y, z))
```

Exercice 2 : Le rectangle

Écrire un programme qui demande les dimensions d'un rectangle puis calcule et affiche son périmètre et son aire.

Exercice 3 : Le triangle rectangle

Écrire un programme qui demande les côtés de l'angle droit d'un triangle rectangle puis calcule et affiche son hypoténuse, son périmètre et son aire.

Exercice 4 : Les œufs

On souhaite écrire un programme qui demande à l'utilisateur un nombre d'œufs et affiche le nombre de boîtes de 6 œufs nécessaires à leur transport.

On considère ce programme, qui utilise la division euclidienne.

```
1 n = int(input("combien d'œufs : "))
2 print(n//6)
```

Tester ce programme sur différentes entrées.

1. Sur quelles valeurs de n ce programme est-il correct ?
2. Pourquoi n'est-il pas correct de remplacer $n//6$ par $n/6 + 1$?
3. Proposer une solution correcte.

Exercice 5 : Conversion

Écrire un programme qui lit une durée en secondes puis retourne celle-ci sous la forme jours / heures / minutes / secondes.

Indication : utiliser les opérateurs `//` et `%` qui calculent respectivement le quotient entier et le reste entier de deux entiers.

Exercice 6

1. Qu'affiche l'algorithme ci-dessous ?

On suppose qu'à l'origine les variables a et b contiennent chacune un nombre entier.

```
1 a = input('a = ')
2 b = input('b = ')
3 print("Avant, a =", a, "et b =", b)
4 tmp = a
5 a = b
6 b = tmp
7 print("Après, a =", a, "et b =", b)
```

Exercice 7

*On affecte deux entiers aux variables a et b , respectivement **55** et **89**.*

On remplace le contenu de a par la somme de celui de a et de b .

Puis on remplace le contenu de b par le contenu de a moins le contenu de b .

Enfin, on remplace le contenu de a par son contenu moins celui de b .

1. Que contiennent a et b à la fin de ces opérations ?
2. Programmer cet algorithme en Python.